

Metodología de diseño de modelo de datos



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2003.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

■	Introducción	5
■	DMD y las metodologías tradicionales	6
	Metodologías E/R y relacional	6
	El modelo E/R	6
	El modelo relacional clásico	7
	Modelos E/R y relacional como metodologías complementarias	8
■	DMD: modelo de datos con temporalidad	10
	Elementos de la metodología	10
	Tablas	11
	Columnas	11
	Registros	12
	El valor nulo	14
	Claves primarias	14
	Selección de la clave primaria	15
	Regla de integridad de relaciones	15
	Claves primarias y columnas con valores únicos	16
	Representación gráfica de claves primarias	16
	Dominios	16
	Subregistros	17
	Claves externas	18
	Regla de integridad referencial	19
	Módulos de datos	19
■	Temporalidad	21
	Tablas Eternas	22
	Tablas Históricas	23
	Tipos de tablas históricas	23
	Características de las tablas fechadas NP con solapamiento	24
	Características de las tablas fechadas NP sin solapamiento	24
	Columnas significativas e invariables	27
	Representación gráfica de tablas de histórico	29
	Toma de decisión sobre la temporalidad de una tabla de histórico	29
	Ejemplos de tablas de histórico	30
	Participación de un empleado en proyectos	30
	Adscripción de un empleado a una unidad organizativa	31

Campañas de recogida de currículum vitae	31
■ Técnicas de diagramación	33
Asociaciones o relaciones entre tablas históricas	34
Validación obligatoria	35
Conducta válida	35
Validar inclusión de fecha inicio	35
Validar inclusión de periodo	38
Propiedad de completitud	39
Completitud Nula	41
Completitud no nula	42
Borrar en cascada	42

Metodología de diseño del modelo de datos

Introducción

La metodología del Diseño del modelo de datos (DMD) permite modelar las estructuras de datos que se utilizarán para trabajar con la aplicación Meta4.

DMD extiende las funciones de las técnicas tradicionales de diseño de modelos de datos (Entidad-Relación —E/R— y modelo relacional), y amplía su capacidad para representar la complejidad de las situaciones que caracterizan un entorno de negocios real.

A continuación, se explica:

- La relación y las diferencias entre la metodología DMD y las técnicas de modelado tradicionales en las que se basa
- Los componentes y elementos básicos de la metodología: tipos de entidad, relaciones entre entidades, valores nulos, etc.
- La gestión de la temporalidad de los datos (tablas históricas, periodos de validez, evolución a lo largo del tiempo, correcciones de históricos, etc.)
- Las técnicas de realización de diagramas que se emplean en la herramienta Diseñador de modelo de datos, así como la forma de implantar los distintos elementos de la metodología
- La corrección de datos históricos

DMD y las metodologías tradicionales

DMD se basa en las metodologías de diseño E/R (Entidad-Relación) y relacional, las cuales constituyen, por su simplicidad y capacidad expresiva, la base de las principales metodologías de diseño de modelos de datos disponibles en la actualidad.

Si bien estos dos modelos se desarrollaron de forma independiente, suelen considerarse metodologías complementarias que se deben aplicar en dos fases distintas de la creación de un modelo de datos.

Metodologías E/R y relacional

A pesar de que en este capítulo no se pretende ofrecer una explicación detallada de los modelos E/R y relacional, en el siguiente apartado se enumeran las principales diferencias entre estas dos metodologías, que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- El concepto de relación que se maneja en cada modelo
- La definición, en el modelo relacional, de componentes adicionales: reglas de integridad, de manipulación de datos, etc.

El modelo E/R

En el modelo E/R, la realidad se representa mediante tipos de entidades y relaciones entre tipos de entidades.

Una *entidad* es cualquier objeto del mundo real, concreto o abstracto, que se representa mediante un conjunto de características o columnas. Las columnas de una entidad permiten describirla e identificarla de manera inequívoca.

Todas las entidades que se describen empleando el mismo conjunto de columnas constituyen un tipo de entidad. De esta forma, conceptos como persona, proceso de selección u orden de compra, son tipos de entidad.

Entidades de estos tipos serían cada una de las personas, procesos de selección u órdenes de compra de los que se registre información en la base de datos. También se utiliza el término *registro* de un tipo de entidad para designar a las distintas entidades de un mismo tipo.

En el mundo real, se establecen relaciones entre entidades. Por ejemplo, entre los tipos de entidad "persona" y "proceso de selección" se establecería la relación "incluido en"; entre los tipos de entidad "curso de formación" y "empleado", se podrían establecer las relaciones "asiste a" o "imparte".

El modelo E/R utiliza el término relación para designar a las distintas relaciones que se producen entre tipos de entidades.

Este modelo incorpora una técnica de diagramación que permite representar gráficamente los tipos de entidad, sus columnas descriptivas y las relaciones entre ellas.

El modelo relacional clásico

El modelo E/R, con la diferencia entre tipos de entidades y relaciones, se encuentra más próximo a la forma en la que las personas perciben la realidad. Esto facilita en gran medida el diseño de modelos de datos y constituye el principal motivo de su amplia difusión en la comunidad de diseñadores.

Sin embargo, la definición de este modelo no incluye ningún componente que permita tratar los aspectos dinámicos de un modelo de datos. De la misma forma, tampoco se especifica cómo implantar un diseño E/R en un sistema real de gestión de bases de datos.

En este sentido, el modelo relacional ofrece un mayor número de posibilidades, sin perder la simplicidad característica del modelo E/R.

En primer lugar, el modelo relacional suprime la diferencia entre tipos de entidad y relaciones entre entidades. Tanto los tipos de entidad como las relaciones que se establecen entre ellas se representarán de una única forma: mediante tablas o *relaciones*.

De esta forma, un usuario percibirá la base de datos como un conjunto de tablas relacionadas mediante reglas de integridad.

Además, en el modelo relacional, el término relación designa a un concepto con un significado distinto al significado con el que se utiliza en el modelo E/R.

Así, si en el modelo E/R el concepto de relación se aplica a la representación de relaciones entre entidades del mundo real, en el modelo relacional, se entiende por *relación* a cada una de las tablas que se utilizan para representar:

- Los tipos de entidad del mundo real
- Las relaciones o asociaciones que se establecen entre estos tipos de entidades

EJEMPLO

En un modelo de datos relacional, la relación entre personas y procesos de selección se representaría mediante tres tablas:

- Una recogería la información disponible sobre los candidatos
- Una segunda tabla recogería todos los procesos de selección
- En una tercera tabla se indicaría qué personas están incluidas en cada proceso de selección

La relación entre estas tres tablas se establecería mediante una de las reglas de integridad del modelo relacional: la regla de identidad referencial, que se implanta mediante el concepto de claves externas.

En el modelo relacional, las asociaciones entre tablas se representan mediante los conceptos de clave primaria y clave externa, y la regla de integridad referencial.

Este modelo no sólo ofrece mecanismos de representación de datos, sino que también define:

- Un lenguaje de manipulación de datos
- Restricciones de integridad
- Un conjunto de reglas que permite normalizar la definición de todas las tablas que se utilizan para describir una situación real, minimizando así la redundancia de datos y evitando las pérdidas de información

Modelos E/R y relacional como metodologías complementarias

Tradicionalmente, con el fin de aprovechar la capacidad expresiva del modelo E/R y las facilidades de implantación y manipulación del modelo relacional, durante el desarrollo de sistemas de información, se suelen utilizar los dos modelos, en dos fases complementarias del diseño.

La metodología E/R se emplea en el análisis conceptual, con el propósito de generar un primer modelo de alto nivel, que esté próximo a la percepción del mundo real comparte el equipo de diseño.

En una segunda fase, los elementos de este primer modelo se traducen a un modelo relacional o, dicho de otra forma, a un conjunto de tablas. Este modelo será el que se implante finalmente en un sistema gestor de bases de datos.

Si bien esta aproximación puede considerarse válida, es aconsejable reducir las fases del diseño a una única etapa de la que se obtenga como resultado un modelo relacional normalizado, es decir, un conjunto de tablas normalizado.

Esta es la aproximación que se sigue en la metodología desarrollada por Meta4® y que se puede implantar mediante la herramienta Diseñador de modelo de datos.

Para obtener un modelo normalizado, será necesario aplicar un conjunto de reglas de normalización. El proceso de normalización, definido en el modelo relacional clásico, se explica en el capítulo *Normalización* de este mismo manual.

DMD: modelo de datos con temporalidad

La metodología de diseño desarrollada por Meta4® se basa en el modelo relacional clásico. Sin embargo, el significado de algunos de los conceptos se amplía sustancialmente.

Por ejemplo, el concepto de relación no se utiliza para hacer referencia a representaciones de entidades en forma de tablas: en la metodología DMD el equivalente al concepto de relación del modelo relacional sería el de tabla.

A pesar de su capacidad expresiva, el modelo relacional clásico presenta serias limitaciones que impiden la representación de los aspectos dinámicos de la información, así como la validez temporal de los datos. Para resolver estas restricciones, la metodología DMD amplía los elementos de la metodología tradicional, e incluye nuevas posibilidades que permiten al diseñador modelar el comportamiento de los objetos a lo largo del tiempo.



La aplicación incluye un componente *software*, la base de datos lógica, entre cuyas principales características se encuentra la capacidad de garantizar la integridad de los datos con periodos de validez temporales.

Por estas funciones agregadas al modelo, se dice que DMD es un modelo relacional ampliado, con capacidad para gestionar la evolución de la información en el tiempo.

A continuación, se explican:

- Los distintos componentes que se utilizan en la metodología DMD
- La gestión de la evolución de los datos en el tiempo o temporalidad

En el primer caso, muchos de los conceptos que se utilizan provienen del modelo relacional tradicional. Por ejemplo, las ideas de dominio, clave primaria, clave externa, etcétera.

Elementos de la metodología

Parte de los elementos de la metodología DMD tiene su equivalencia en el modelo relacional clásico. En otros casos, se trata de elementos propuestos por Meta4® que complementan las funciones de dicho modelo.

Los elementos se explican en el siguiente orden:

- Tablas, columnas y registros
- Significado del valor nulo
- Dominios de columnas
- Clave primaria e integridad de entidades
- Subregistros
- Asociaciones entre tablas, claves externas e integridad referencial
- Módulos funcionales

Tablas

El concepto de *tabla* equivale al concepto de relación en el modelo relacional clásico.

Una tabla puede representar:

- Entidades, elementos u objetos existentes en el mundo real, como por ejemplo, empleados, procesos de selección, cursos de formación, etc.
- Relaciones que se establecen entre pares de entidades u objetos del mundo real (por ejemplo, la asistencia de empleados a cursos o la conducta de los candidatos en un proceso de selección)

Las tablas se utilizarán para representar la información de aquellas entidades y relaciones entre entidades de las que se quiera almacenar información en la base de datos.

Columnas

Las entidades y relaciones representadas mediante tablas cuentan con una serie de características que permiten describirlas e identificarlas. Por ejemplo, el nombre y los apellidos serán características que identifican a una persona; la fecha de inicio será una característica descriptiva de una fase de alta; y el número total de horas de asistencia será una característica de la relación entre empleados y cursos de formación.

El término *columnas* se utiliza para nombrar a cada una de estas características.



El tipo de dato de una columna determina los valores que se le pueden asignar. De esta forma, si a una columna se le asigna el tipo de dato entero, únicamente se le podrán asignar valores de este tipo.

Cada columna está asociada a un tipo extendido, que determina:

- El tipo de dato que debe recoger la columna (numérico, alfanumérico, fecha, etc.), así como su escala y precisión
- Las restricciones que se deben aplicar sobre los valores que se le asignen: conducta en un rango de valores permitidos, en un conjunto de valores permitidos, etc.

Registros

Las entidades o relaciones que se representan mediante un conjunto idéntico de columnas se agruparán en una misma tabla. Cada una de las entidades o relaciones representadas mediante una misma tabla será un *registro* u ocurrencia de la tabla.

Una tabla está definida por un conjunto de columnas que permiten identificar y describir todos sus registros.

Por ejemplo, todas las personas de las que se quiera recoger información se representarán mediante la tabla Persona. En este caso, se dirá que cada una de las personas de las que se guarda información es un registro de la tabla Persona.

En una tabla se distinguen dos partes:

- Su estructura (o el conjunto de columnas que la conforman) con sus correspondientes tipos extendidos
- Su cardinalidad, el conjunto de registros con las que cuenta en cada momento (la cardinalidad de la tabla cambiará a medida que se agreguen o eliminen registros en la base de datos)

EJEMPLO

En la tabla Persona se distinguiría su estructura y cardinalidad. La estructura de la tabla estaría formada por las siguientes columnas, con su correspondientes tipos extendidos:

Columna	Descripción
Id Persona	Código identificativo de la persona. Recogerá valores únicos para poder distinguir las ocurrencias de manera inequívoca.
Apellido 1	Primer apellido de la persona
Nombre	Nombre de pila de la persona.
Apellido 2	Segundo apellido cuando proceda.

Columna	Descripción
Género	Sexo de la persona.
Tratamiento	Tratamiento que se debe aplicar a la persona: por ejemplo, Señor, Señora, Ilustrísima, etc.
Fecha Nacimiento	Fecha de nacimiento de la persona.
País	País de nacimiento de la persona.
Provincia	División geográfica (provincia, estado, etc.) en la que nació la persona.
Localidad	Localidad en la que nació la persona.
Comentarios	Comentario explicativo con carácter optativo.

Cada registro de esta tabla recogerá los valores correspondientes a una persona específica. Cada una se representará mediante un registro.

Por ejemplo, a la persona con código identificativo *101* le corresponderá un registro con los siguientes datos:

Columna	Valor
ID. Persona	<i>101</i>
Apellido 1	<i>Almodóvar</i>
Nombre	<i>Antonio</i>
Apellido 2	<i>Jiménez</i>
Género	<i>V</i>
Tratamiento	<i>Sr.</i>
Fecha nacimiento	<i>22.07.1965</i>
País	<i>España</i>
Provincia	<i>Ciudad Real</i>
Localidad	<i>Campillo Bajo</i>
Comentarios	

El valor nulo

En el modelo de datos relacional, el valor nulo se utiliza para indicar que:

- Se desconoce el valor de una columna o la propiedad de un registro concreta
- La propiedad a la que se refiere una columna no es aplicable a ese registro

El valor *nulo* no debe confundirse con el valor 0, en el caso de las columnas que recojan datos de tipo numérico; ni con una cadena de caracteres vacía, en el caso de que las columnas recojan datos de tipo cadena de caracteres o fecha.



Se cometería un error si se utilizase el valor 0 o la cadena de caracteres vacía para indicar que se desconoce el valor de una columna, o que esa columna no es aplicable a un registro específico.

La metodología DMD permite tratar valores nulos, por lo que desde la herramienta Diseñador de modelo de datos, se puede indicar si una columna puede aceptar o no valores nulos.

Es necesario recordar que nunca podrán aceptar valores nulos aquellas columnas que formen parte de:

- La clave primaria de una tabla
- Una clave externa de tipo clave externa no nula o herencia en clave primaria

Claves primarias

La **clave primaria** es la columna o conjunto de columnas que toman valores únicos para cada una de los registros de una tabla. Es decir, en una misma tabla, no pueden existir dos registros con el mismo valor en la columna, o conjunto de columnas, que constituyan la clave primaria.



Las claves primarias permiten distinguir e identificar, de manera inequívoca, los distintos registros de una tabla.

De esta forma, siempre será posible identificar los distintos registros de una misma tabla, a partir de los valores que se hayan asignado a las columnas de su clave primaria.

Una tabla sólo puede tener una clave primaria, que podrá consistir en una única columna o en una colección de dos o más columnas. En este último caso, se dirá que tiene una clave primaria compuesta.

Las columnas que constituyen la clave primaria pueden corresponderse con una propiedad o característica realmente existente, aplicable a todas los registros de una tabla. En su lugar, se puede utilizar una columna que carezca de contenido semántico, como un ID (ordinal que el sistema asigna secuencialmente a medida que se van agregando nuevos registros a la tabla).

EJEMPLO

En el caso de la tabla Persona, la columna **ID_Persona** actúa como clave primaria. Por tanto, no podrá haber dos registros con el mismo valor en esta columna, es decir, no podrá haber dos personas con el mismo código identificativo de persona. Para referirnos a una persona en concreto, bastará con utilizar el valor que se le haya asignado en esta columna.

Selección de la clave primaria

En el momento de decidir la columna o conjunto de columnas que van a constituir la clave primaria de una tabla, existen dos posibilidades:

- Elegir como clave primaria una columna que tome valores únicos
- Si no existe, agregar a la tabla una nueva columna destinada a ser la clave primaria, que tome valores únicos y que no tenga ninguna connotación semántica

Es aconsejable desligar la clave primaria de cualquier columna con contenido semántico, por lo que siempre será preferible optar por la segunda posibilidad.

EJEMPLO

El tipo de entidad Centro de trabajo tiene una columna destinada a recoger el nombre del centro de trabajo. Todos los centros de trabajo tienen un nombre que va a ser único, es decir, no puede haber dos con el mismo nombre.

Sin embargo, no es aconsejable utilizar esta columna como clave primaria de la tabla. Es preferible agregar una nueva columna, **ID_CentroTrabajo**, que recoja un ordinal que se asigne de forma secuencial a los distintos centros de trabajo conforme se registren en la tabla.

Regla de integridad de relaciones

El concepto de clave primaria está asociado a una de las reglas de integridad del modelo relacional clásico: la regla de integridad de relaciones.

Esta regla indica que las columnas que forman parte de la clave primaria nunca pueden contener el valor nulo.

Si cada registro de una tabla representa un registro diferenciable y, por tanto, identificable de manera inequívoca, el valor de la columna o conjunto de columnas que permiten identificar a cada registro (es decir, la clave primaria) nunca podrá ser desconocido.

Claves primarias y columnas con valores únicos

No se deben confundir las columnas que forman la clave primaria, con las columnas que, formando parte de la misma tabla, deben tomar valores únicos para cada registro.

Aunque las columnas que forman la clave primaria siempre tomarán valores únicos para cada registro, es posible encontrar columnas o conjuntos de columnas que tomen valores únicos y no formen parte de la clave primaria. Estas columnas reciben el nombre de *claves secundarias*.

Representación gráfica de claves primarias

Los nombres de las columnas que definen una tabla se enumeran dentro del recuadro correspondiente a dicha tabla.

- Si la columna forma parte de la clave primaria, se escribirá con letra negrita
- Si no forma parte de la clave primaria, pero tampoco puede recoger valores nulos, se escribirá subrayado
- Para las columnas restantes no se utilizará ninguna tipografía especial

Dominios

Por *dominio* se entiende el conjunto de valores que se pueden asignar a una columna. Un dominio podrá ser compartido por varias columnas, en cuyo caso se dice que las columnas se han definido sobre un mismo dominio.

La noción de dominio es difícil de aplicar, ya que en numerosas ocasiones resulta imposible prever el conjunto de valores que pueden asignarse a una columna.

En la metodología de diseño DMD, los dominios se pueden gestionar mediante:

- Claves externas definidas sobre otras tablas
- Tipos extendidos

Aunque el concepto de clave externa se va a explicar posteriormente con detalle, se puede decir que obligan a que una o varias columnas recojan uno de los valores registrados con anterioridad en otras tablas.

Tablas de validación

Este tipo de tablas, también llamadas de referencia, recogen conjuntos de valores cerrados. Los valores se podrán asignar a columnas de otras tablas, definidas como claves externas validadas contra una tabla de referencia.

Generalmente, las tablas de referencia comparten una estructura con tres columnas: Código identificativo, Nombre y Comentario.

Ejemplo

En el modelo de datos de la aplicación estándar, la tabla Países recoge todos los países existentes. Ésta será una tabla de referencia, ya que todas las columnas de cualquier tabla que recojan el nombre de algún país (la nacionalidad de la persona, el país en el que está situado un centro de trabajo, etc.), deberán tomar su valor de uno de los valores registrados en esta tabla.

Subregistros

Un *subregistro* es un conjunto de columnas que se repite en la definición de más de una tabla. El conjunto de columnas que se quieren reutilizar se agrupará en un subregistro.

De esta forma, al indicar el conjunto de columnas que forma una tabla, será posible hacer referencia a varias columnas de una sola vez, agregando a la definición de la tabla el subregistro en el que están incluidos. El diseñador evita así tener que volver a indicar el nombre, el tipo de dato asociado, la escala y la precisión de cada una de las columnas.



Los subregistros se guardan en el repositorio de la aplicación. La definición de un subregistro incluye su código identificativo, el nombre de las columnas, su tipo de dato, la escala, etcétera.

Los subregistros pueden reutilizarse tantas veces como sea necesario. Entre las ventajas que ofrece la utilización de subregistros, se encuentra:

- Reutilización de un bloque de columnas en la definición de más de una tabla
 - Posibilidad de realizar cambios globales en la definición de varias tablas
- Si se modifica la definición (código identificativo, tipo de dato, escala, etc.) de una columna de un subregistro, los cambios se harán una sola vez y se propagarán a todas las tablas en las que se utiliza el subregistro.

La herramienta Diseñador de modelo de datos permite:

- Crear subregistros

- Modificar su estructura
- Utilizarlos en la definición de tablas

Cuando el responsable de diseño utilice un subregistro en la definición de una tabla, las columnas incluidas en el subregistro se agregarán al conjunto de columnas definidas para esa entidad.

Claves externas

El modelo relacional permite establecer relaciones entre pares de tablas, siempre que hagan referencia a una misma entidad.

Cuando una tabla contiene una columna, o más de una columna, que hace referencia a los registros o entidades registrados en otra, se dirá que la primera tabla contiene una *clave externa* definida sobre la segunda.

Así, las columnas que sean una clave externa deberán recoger valores que se hayan asignado con anterioridad a una columna de otra tabla. Esta segunda columna será aquella sobre la que se haya definido la clave externa.



DMD mantiene los conceptos de clave externa del modelo relacional clásico.

Se utiliza el término *asociación* para designar la relación que se establece entre dos tablas; se distingue entonces la tabla hija de la tabla padre:

- *Tabla hija* es la que contiene la columna que debe recoger valores registrados en otra columna de otra tabla
- *Tabla padre* es la que contiene la columna a cuyos valores se debe hacer referencia en la columna que constituye la clave externa de la tabla hija

Una misma tabla puede ser tabla padre e hija en distintas asociaciones.

EJEMPLO

Las tablas Persona y Direcciones están asociadas mediante una clave externa. Recogen, respectivamente, la información de las personas registradas en la base de datos y las direcciones de cada una de ellas.

Ambas contienen una columna que recoge el código identificativo de la persona, **ID Persona**.

En el primer caso, como la tabla tiene un registro para cada persona, **ID_Persona** será la clave primaria de la tabla. Es decir, los valores de la columna **ID_Persona** de la tabla Persona no podrán repetirse y tendrán que ser únicos para cada persona.

Sin embargo, como puede haber un número variable de direcciones asignadas a una misma persona, los valores de la columna **ID_Persona** de la tabla Direcciones sí podrán repetirse tantas veces como sea necesario. Es decir, para cada registro del tipo de entidad Persona, puede haber un número variable de ocurrencias en la tabla Direcciones.

Sin embargo, las direcciones de la tabla Direcciones siempre deben estar asociadas a una persona: la base de datos no recogerá direcciones que no corresponden a una persona registrada en la tabla Persona. Para poder asignar un valor a la columna **ID_Persona** de la tabla Direcciones, ese valor deberá existir con anterioridad en la tabla Persona.

La columna de la tabla Direcciones que recoge los códigos identificativos de las personas será una clave externa definida sobre la columna **ID_Persona** de la tabla Persona.

Persona será la tabla padre de la asociación y Direcciones será la tabla hija.

Regla de integridad referencial

El concepto de clave externa constituye la base de la **regla de integridad referencial**. Esta regla indica que, dada una asociación entre dos tablas, una columna o conjunto de columnas de la tabla hija serán claves externas si se cumplen dos propiedades:

- Cada valor de la clave externa es completamente *nulo* o completamente *no nulo*
- En la tabla padre de la relación existe una columna o conjunto de columnas, de forma que cada valor no nulo de la clave externa, en la tabla hija, es idéntico al valor de la columna o columnas que conforman la clave primaria de algún registro de la tabla padre

Módulos de datos

Agrupan las tablas que implantan una funcionalidad, así como las asociaciones que se establecen entre ellas. Por ejemplo, todas las tablas compatibles con el módulo **Formación** se agruparán en un mismo módulo.

Un módulo puede albergar un número ilimitado de tablas. Además, una tabla puede ser utilizada en un único módulo o en varios. Una misma tabla se puede utilizar en distintos módulos.



Los cambios que se hagan sobre un módulo en modo desarrollo no serán visibles para el resto de usuarios y desarrolladores.

No se deben confundir estos módulos con los módulos funcionales que se utilizan en la aplicación Meta4.

Un módulo funcional puede estar formado por un número variable de módulos de datos. Los módulos funcionales agrupan a todos los módulos de datos que se utilizan para implantar una misma funcionalidad.

Temporalidad

A pesar de su capacidad expresiva, el modelo relacional clásico presenta limitaciones cuando se intenta representar la evolución de los datos a lo largo del tiempo.

Para resolver estas restricciones, la metodología DMD amplía los elementos de las metodologías tradicionales e incluye nuevas posibilidades que permiten al diseñador:

- Especificar el comportamiento de los objetos a lo largo del tiempo
- Definir restricciones que garanticen la coherencia de los registros cuya validez esté asociada a un periodo de tiempo, así como de las asociaciones que se establezcan entre tablas que recojan registros de este tipo



La arquitectura lógica de la aplicación incluye un componente, la base de datos lógica, entre cuyas funciones se encuentra la gestión de la temporalidad de los datos. Los controles de integridad se aplicarán sea cual sea el sistema gestor de bases de datos que se utilice: Oracle, SQL Server, Informix, etcétera.

Ambas posibilidades permiten gestionar la temporalidad de los modelos de datos, uno de los aspectos más destacables de la metodología DMD.

Para definir el comportamiento de las tablas y de las asociaciones que se establecen entre ellas, el responsable de diseño puede indicar:

- Si la tabla va a recoger datos que reflejan la evolución de los objetos a lo largo del tiempo (es decir, si se trata de una tabla de histórico)
- En el caso de que lo sea, cuál va a ser, para una misma ocurrencia, su comportamiento en cuanto al número de ocurrencias permitidas y si van a permitirse solapamientos en los periodos de validez.
- Las características y restricciones que deben aplicarse en las asociaciones entre tablas de histórico.

Cuando se crea una tabla con la herramienta Diseñador de modelo de datos, se debe indicar cuál va a ser su temporalidad. Esto se hace rellendo la propiedad **Temporalidad** de la tabla, que podrá recoger los siguientes valores:

Valor	Equivalencia
E	Eterna
1P	Único periodo
NP	Varios periodos. Si activa la propiedad NP se habilitarán automáticamente las casillas Admite solapamiento , Adaptación automática y Cierre automático del último registro . Estas propiedades, como se explica a continuación, determinan comportamientos específicos en las tablas NP.

Siempre que se crea una tabla de tipo 1P o NP con el Diseñador de modelo de datos, se agregan al conjunto de columnas de la tabla las columnas **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**.

Tablas Eternas

Designa aquellas tablas que no están fechadas (y por lo tanto no son históricas); es decir aquellas tablas que representan tipos de entidades cuya vigencia o validez no esta asociada a periodos de tiempo específicos.

EJEMPLO

La tabla **Datos Personales del Empleado** contiene todos los datos personales de los empleados: nombre, estado civil, sexo, fecha de nacimiento. Los atributos de estas columnas no van a modificarse a lo largo del tiempo, por lo tanto no es necesario que la tabla posea dos columnas para indicar la fecha de inicio y la fecha de fin del registro siguiente.

En la metodología de diseño DMD, se utiliza el término **tablas eternas** para designar a todas aquellas tablas que no son tablas históricas.

Tablas Históricas

Se llama **tablas históricas** a las tablas que representan situaciones cuya vigencia o validez esté asociada a periodos de tiempo específicos.

EJEMPLO

Serán tablas de histórico:

- La que recoge las distintas categorías profesionales desempeñadas por un empleado durante su trayectoria profesional
- La que contiene los distintos periodos durante los cuales los empleados han prestado servicios a la empresa
- La que lista los distintos proyectos puestos en marcha por la empresa a lo largo del tiempo
- La que recoge en qué proyectos y durante cuánto tiempo han trabajado los distintos empleados

Las tablas históricas siempre presentan dos columnas que recogen las fechas de inicio y de fin del periodo de validez de cada uno de sus registros.

Tipos de tablas históricas

Las tablas históricas pueden ser de dos tipos:

- 1P: con un único periodo
- NP: con varios periodos. Las tablas NP pueden tener distinto comportamiento:
 - NP con solapamiento de registros
 - NP sin solapamiento de registros. Las tablas NP sin solapamiento de registros pueden desencadenar distintos automatismos asociados a la adaptación automática o al cierre automático del último registro.

Tipo	Descripción
1P	Sólo permiten la existencia de cada registro una vez a lo largo del tiempo. En cuanto finalice su periodo de validez, el registro no podrá volver a registrarse en la tabla. Por ejemplo, se crea una tabla para registrar los distintos proyectos desarrollados por la empresa. Cada uno de éstos se desarrollará durante un periodo de tiempo que, cuando finalice el proyecto, se cerrará. A partir de ese momento, no podrá volver a registrarse un nuevo proyecto con el mismo código identificativo.

Tipo	Descripción
NP	Permiten la existencia de varias ocurrencias de un mismo registro a lo largo del tiempo. Las tablas NP pueden tener distinto comportamiento. Las tablas NP pueden admitir o no admitir solapamiento. En el caso que no admitan solapamiento pueden tener o no adaptación automática. En el caso que no tengan adaptación automática, puede desencadenar o no el automatismo del cierre automático del último registro.

Características de las tablas fechadas NP con solapamiento

Permiten la existencia de varias ocurrencias de un mismo registro a lo largo del tiempo. Los periodos de validez de estas ocurrencias podrán solaparse.

Se entiende por solapamiento la posibilidad de que los intervalos de tiempo de los registros asociados de una tabla coexistan en el tiempo, permitiendo la existencia para cada juego de registros de N periodos que puedan solaparse en el tiempo

EJEMPLO

La tabla **Histórico de Centros de Trabajo** recoge los distintos centros de trabajo en los que desarrolla su actividad profesional un empleado. Para un misma fase de alta, el empleado podrá trabajar en distintos centros de trabajo simultáneamente, por lo tanto los periodos de vigencia de cada uno de los centros podrán solaparse en el tiempo. La tabla por tanto **admite solapamiento**.

Características de las tablas fechadas NP sin solapamiento

Permiten la existencia de varias ocurrencias de un mismo registro a lo largo del tiempo. Los periodos de validez de estas ocurrencias no podrán solaparse.

EJEMPLO

La tabla **Histórico de departamentos** recoge los distintos departamentos a los que está adscrito un empleado durante su pertenencia a la organización. Un empleado puede estar adscrito a distintos departamentos a lo largo de su carrera, pero nunca podrá pertenecer a dos departamentos al mismo tiempo. La tabla por lo tanto **no admite solapamiento** de registros.

Existen determinados automatismos asociados a las tablas NP sin solapamiento. Estos automatismos son la adaptación automática y el cierre automático del último registro. Deberá tener en cuenta que el automatismo asociado al cierre del último registro solo tendrá sentido en tablas que no tienen adaptación automática.

Adaptación automática

Se entiende por adaptación automática el mecanismo por el cual se modifican automáticamente, solo en el caso de que fuera necesario, las fechas de inicio o de fin de los registros adyacentes de una tabla para evitar que se produzcan solapamientos. Los controles sobre estos automatismos asociados a la inserción y al borrado de registros los realiza la base de datos lógica (BDL) de forma automática. Las reglas asociadas a la adaptación automática son las siguientes:

- **Inserción de registros.** Cuando se inserta un registro existen dos posibilidades:
 - Si el periodo de vigencia no se solapa con ningún otro registro existente en la tabla, el registro se inserta sin problemas.
 - Si el periodo de vigencia del registro se solapa con otros registros existentes en la tabla, se producen los siguientes automatismos:
 - El registro cuya fecha de fin se solapa con la fecha de inicio del nuevo registro se cierra automáticamente con una fecha de fin un día anterior a la fecha de inicio del nuevo registro.
 - El registro cuya fecha de inicio se solapa con la fecha de fin del nuevo registro cambia automáticamente para que la fecha de inicio sea un día posterior a la fecha de fin del nuevo registro.
- **Modificación de registros.** La modificación de la fecha de fin de un registro no provoca ningún cambio en los registros adyacentes, excepto cuando el retraso de la fecha de fin implique un solapamiento de registros. En este caso, para evitar el solapamiento, la fecha de inicio del registro solapado se retrasa a un día después de la fecha de fin del registro que se está modificando.
- **Borrado de registros.** No implicará ningún cambio en los registros adyacentes, excepto si la tabla forma parte de una relación de completitud, en cuyo caso se ajustan los periodos de tiempo para no dejar espacios temporales vacíos.

Varios periodos con adaptación automática y sin adaptación automática

Los valores de una tabla de histórico se pueden corregir; pueden introducirse correcciones como:

- Cambios de valor de las columnas significativas
- Cambios de los periodos de validez de una o más ocurrencias
- Inserción de nuevas ocurrencias en un momento anterior, etc.

El primer caso se daría si se hubiese registrado erróneamente la unidad organizativa en la que trabajó el empleado en el periodo comprendido, por ejemplo, entre el 01-01-1996 y el 01-08-1999. Para corregir los datos bastaría con cambiar el valor de la columna **ID_Centro_Trabajo** en la tabla Histórico centros de trabajo.

Un ejemplo del segundo caso se daría si se hubiese registrado erróneamente el periodo durante el cual un empleado ha trabajado en una unidad organizativa y, por ejemplo, hubiera que ampliar ese periodo. En esta situación, sería necesario corregir la fecha de fin de esa ocurrencia y la fecha de inicio de la inmediatamente posterior.

El sistema de correcciones de tablas de histórico de la aplicación Meta4 permite mantener los datos que se grabaron inicialmente y todas las correcciones que se hayan hecho de estos mismos datos en momentos posteriores.

El responsable del diseño del modelo de datos podrá indicar si una tabla de histórico va a ser corregible o no. Es importante recordar que las correcciones sólo se aplican a tablas de histórico y que, por defecto, las tablas NP serán siempre corregibles.

Según su comportamiento en correcciones, las tablas NP serán con adaptación automática o sin adaptación automática. En el primer caso, cuando un usuario corrija una ocurrencia, el sistema corregirá automáticamente las fechas de inicio y de fin del registro inmediatamente anterior y posterior (si los hay) a la ocurrencia modificada.

Si la tabla es NP sin adaptación automática, cuando un usuario corrija una de sus ocurrencias, el sistema le indicará que se debe corregir el registro inmediatamente anterior, el posterior o ambos, para poder grabar el nuevo registro.

Cierre automático del último registro

El cierre automático del último registro es un automatismo asociado a las tablas que no admiten solapamientos y que no tienen activada la adaptación automática de registros.

Se entiende por **cierre automático del último registro** el mecanismo por el cual, cuando se crea un nuevo registro para una instancia de la que ya existe un registro con un periodo de validez abierto, el sistema cierra automáticamente el periodo de validez del primer registro para abrir el nuevo periodo. Esta operación permite asignar a la columna **Fecha Fin** el día inmediatamente anterior al propuesto como **Fecha Inicio** en el nuevo registro. Esta operación la realiza, de forma automática, el gestor de consistencia de la base de datos lógica (BDL). La base de datos lógica es un componente de software que actúa de interfaz entre la base de datos y el nivel de aplicación de Meta4.

EJEMPLO

La tabla **Histórico de sindicatos** recoge las distintas afiliaciones sindicales que un empleado puede tener dentro de la organización. Un empleado puede pertenecer a distintos sindicatos en periodos de tiempo diferentes, o puede que en ciertos periodos no pertenezca a ninguno. Si esta tabla tiene activada esa propiedad, cada vez que un empleado cambie de sindicato, el sistema cerrará automáticamente el último registro que tenga abierto y abrirá uno nuevo con la nueva fecha de inicio propuesta. Si la propiedad no está activada, deberá cerrar manualmente el registro abierto y luego insertar el nuevo.

(-----A-----)(-----B-----)

Si desea insertar el periodo del registro "B" en una tabla con cierre automático del último registro, el sistema cerrará automáticamente el periodo del registro que tenga abierto, en este caso el "A", antes de insertar el nuevo. No habrá adaptación automática, por lo que quedará un periodo de tiempo en blanco (-----).

Columnas significativas e invariables

Las tablas históricas de tipo 1P representan objetos o entidades del mundo real que tienen un periodo de validez no prorrogable. Por otra parte, las tablas de histórico de tipo NP, con o sin solapamiento, representan la evolución de las características o situación de entidades u objetos del mundo real a lo largo del tiempo.

Los conceptos de *columna significativa* y *columna invariable* permiten distinguir, en las tablas de histórico con o sin solapamiento, qué columnas hacen referencia a la entidad u objeto cuya evolución se quiere registrar y qué columnas recogen la característica o situación que va cambiando con el tiempo. La columna significativa recoge los cambios que se producen en una característica o en la situación en la que se encuentra un registro, a medida que pasa el tiempo.

EJEMPLO

En la tabla Histórico centros trabajo, la columna **ID_Centro Trabajo** sería la columna significativa, ya que recoge las distintas unidades organizativas a las que ha estado adscrito un empleado.

La columna **ID_Persona** sería la columna invariable, ya que recoge el código identificativo de la entidad cuya evolución se registra en la tabla.

Las columnas invariables de una tabla de histórico serán las columnas que constituyan la clave primaria (excepto la columna **Fecha Inicio**).

El responsable de diseño deberá indicar de manera explícita cuál va a ser la columna significativa de una tabla de histórico. Para ello, bastará con activar la

propiedad **Control Rep.**, disponible a nivel de columna. Se asignará valor a esta propiedad desde la herramienta Diseñador de modelo de datos.

Figura 1. Propiedad Control Rep.

The image shows a screenshot of the 'Editor columnas: Estándar' (Standard Column Editor) dialog box. The dialog has a title bar with standard window controls and a toolbar. The main area contains several fields and checkboxes for configuring a column. The 'ID' field is 'SC0_MULTIPLE_FILLED', 'Nombre' is 'Varios cump', and 'Nombre físico' is 'SC0_MULTIPLE_FIL'. Under 'Tipo columna', 'Estándar' is selected. Under 'Tipo extendido', 'CHK_APP_10_D0' is selected. The 'Posición' is '17', 'Clave primaria' is '0', and 'Posición en lista' is '0'. There are checkboxes for 'No nulos', 'Todas las tablas', and 'Control Rep.', which is highlighted with a red circle. The 'Propietario' is '10' and 'CORPORATE Standard'. At the bottom, there is a 'Comentario' field with 'Datos correctos' and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

ID	SC0_MULTIPLE_FILLED
Nombre	Varios cump
Nombre físico	SC0_MULTIPLE_FIL
Tipo columna	☒ Estándar ☐ Moneda ☐ Inicio ☐ Inicio corrección
	☐ Variant ☐ Traducido ☐ Fin ☐ Fin corrección
Tipo extendido	CHK_APP_10_D0 ☐ Check box 1/0 Default 0
Posición	17 Clave primaria ☐ 0 Posición en lista ☐ 0
	☐ No nulos ☐ Todas las tablas ☒ Control Rep.
Propietario	10 CORPORATE Standard
Comentario	Datos correctos

Representación gráfica de tablas de histórico

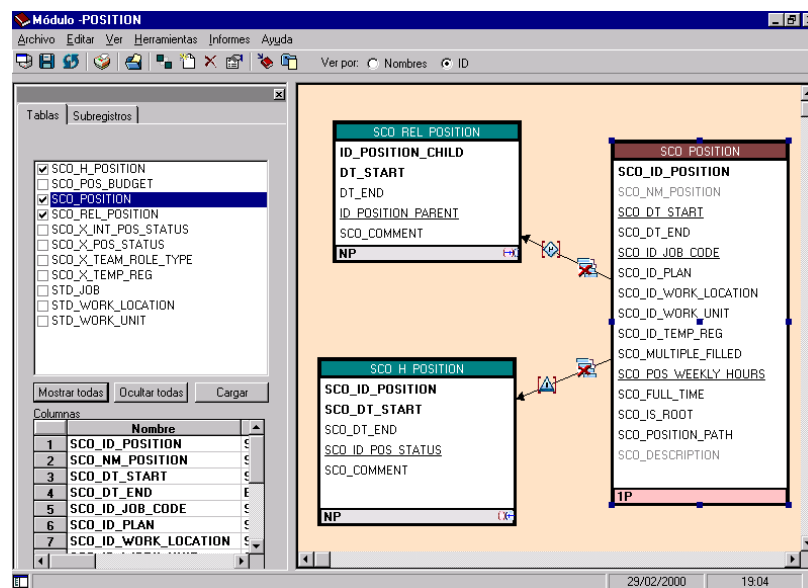
Los tipos de tablas que se pueden encontrar se distinguen gráficamente mediante E, 1P, y NP, que se agregan en la esquina inferior izquierda.



Dentro del Diseñador de modelo de datos, las letras NP se utilizan para las tablas de varios periodos con o sin solapamiento.

Esto se ilustra en la siguiente imagen:

Figura 2. Diseñador de modelo de datos



Toma de decisión sobre la temporalidad de una tabla de histórico

Cuando se tenga que decidir el tipo de temporalidad de una tabla de histórico, el responsable del diseño deberá plantearse la cuestión de si los registros (entidad o relaciones entre entidades) que recoge la tabla pueden darse una sola vez a lo largo del tiempo, o en más de una ocasión.

- Si un registro sólo puede tener una ocurrencia a lo largo del tiempo, se tendrá que asignar a la tabla la temporalidad 1P
- Si los registros recogidos en la tabla pueden tener más de una ocurrencia a lo largo del tiempo, es preciso preguntarse si pueden solaparse los periodos de validez de estas ocurrencias

- Si pueden solaparse, se tendrá que asignar a la tabla la temporalidad NP con solapamiento
 Cuando se selecciona este tipo de temporalidad, a la clave primaria se le agrega la columna **Fecha Inicio**. Ahora bien, aunque los periodos de validez para una misma entidad pueden llegar a solaparse, nunca será posible que dos periodos de validez para la misma entidad tengan una misma fecha de comienzo. Para resolver este problema, el responsable de diseño tendrá que incluir una columna de ordinal en la clave primaria de la tabla.
- Si los periodos no pueden solaparse, habrá que considerar cuál va a ser el comportamiento de la tabla.
 - Si sobre la tabla va a estar asociado el automatismo asociado a la **Adaptación automática** de registros.
 - Si sobre la tabla no va a estar asociado el automatismo asociado a la adaptación automática de registros
- Si se considera que la tabla no va a tener activada la propiedad **No tiene adaptación automática**, habrá que considerar si se desencadena o no el automatismo asociado al cierre automático del último registro.

Ejemplos de tablas de histórico

A continuación, se recogen ejemplos significativos de los distintos tipos de tablas de histórico.

Participación de un empleado en proyectos

El modelo de datos incluye una tabla que recoge la participación de los empleados en distintos proyectos. En un mismo instante, un empleado podrá estar trabajando en dos proyectos distintos (por ejemplo, podría dedicar el 40% de su tiempo a un proyecto y el 60% por ciento; a otro).

La columna significativa será la que recoja los proyectos en los que puede participar el empleado. La columna invariable será la que recoja el código identificativo del empleado.

Para permitir que un empleado participe en distintos periodos de tiempo en el mismo proyecto, será necesario incluir la columna que recoja la fecha de inicio en la clave primaria de la tabla.

Esto impondría una restricción: no se podría indicar que un mismo empleado comenzara a trabajar en dos proyectos distintos el mismo día.

Para resolver esta situación, se tendría que agregar una nueva columna de tipo ordinal a la clave primaria.

Adscripción de un empleado a una unidad organizativa

La adscripción de los empleados a distintas unidades organizativas se recoge en una tabla de histórico.

Esta tabla tendrá dos columnas que recogerán las fechas de inicio y de fin del periodo durante el cual un empleado desempeñará sus funciones en cada unidad organizativa. Contendrá una columna que recogerá el código identificativo de los empleados, y otra que recogerá el código identificativo de la unidad organizativa a la que están adscritos.

El código identificativo del empleado será la columna invariable; el de la unidad organizativa, la columna significativa.

Para decidir la temporalidad de la tabla, será necesario ver si puede haber más de una ocurrencia para cada empleado a lo largo del tiempo. La respuesta a esta pregunta es que sí, ya que la tabla podrá contener más de un registro para un mismo empleado (un empleado puede trabajar en distintas áreas funcionales a lo largo del tiempo).

La segunda pregunta importante es si los periodos de validez de las ocurrencias correspondientes a un mismo empleado se pueden solapar. En este caso, es de suponer que la política de la empresa impedirá que un empleado pueda estar adscrito simultáneamente a más de una unidad organizativa. Por lo tanto, se tratará de una tabla fechada de tipo NP sin solapamiento.

La última pregunta que es preciso hacerse antes de decidir la temporalidad de la tabla es cuál va a ser su comportamiento en correcciones.

Si, cuando se corrija una ocurrencia o se agregue una nueva a un periodo ya cubierto por otro registro, se quiere que el sistema adapte automáticamente las ocurrencias que se vean afectadas, la tabla será de tipo NP con adaptación automática.

En caso contrario, si se quiere que el usuario sepa que su corrección afecta a otros periodos y que él mismo debe adaptar las ocurrencias afectadas, la tabla será de tipo NP sin adaptación automática.

Campañas de recogida de currículum vitae

Una empresa de trabajo temporal mantiene una base de datos de personas calificadas para desempeñar distintos puestos de trabajo.

Para mantener esta base de datos, la empresa lanza periódicamente campañas de recogida de currículos, con procesos de recogida para cada perfil profesional.

Tras recoger los currículos, un conjunto de empleados dedica parte de su tiempo a analizarlos y a actualizar la base de datos.

Cada proyecto de recogida y análisis durará un tiempo determinado. En cuanto finalice el proyecto, se rellenará la columna fecha de fin y el proyecto se considerará cerrado.

Posteriormente, cuando se vuelva a abrir un proceso de recogida de currículos y su posterior análisis, se abrirá un nuevo registro, incluso aunque se trate de una recogida de currículos para el mismo perfil profesional.

La tabla contará, como mínimo, con las columnas **ID_Proyecto**, **ID_Perfil**, **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**.

Para asignar la temporalidad de esta tabla, se tendrá que responder a las siguientes preguntas:

¿Puede haber varias ocurrencias de la misma entidad (un mismo proceso de selección basado en perfiles) en distintos periodos de tiempo?

La respuesta es negativa, ya que un proceso de recogida de currículos para un perfil específico no podrá volver a abrirse una vez que haya finalizado. Por tanto, la tabla tendrá una temporalidad 1P. La clave primaria será el **ID_Proyecto**.

Técnicas de diagramación

La siguiente tabla recoge las técnicas de diagramación que se utilizan para representar los distintos elementos que componen la metodología de diseño DMD.

Tabla 1. Técnicas de diagramación

Tablas	Se representan mediante un rectángulo, en cuyo interior se escribe el nombre de la tabla y la lista de columnas que identifican y describen el tipo de entidad. La temporalidad de la tabla se indica con el literal correspondiente en la esquina inferior izquierda: 1P, E, o NP
Columnas	Los nombres de las columnas se escriben dentro del rectángulo correspondiente a la tabla de la que forman parte. Si la columna forma parte de la clave primaria de la tabla, se escribe en negrita. Si debe tomar valores únicos, se escribe subrayado.
Claves primarias	La columna o columnas que forman la clave primaria de la tabla se escriben en negrita, al comienzo de la lista de columnas de cada tabla.
Asociaciones entre tablas	Se representan mediante una flecha que une las tablas asociadas. Dicha flecha apuntará a la tabla hija de la asociación, es decir, a la tabla que contiene la clave externa definida sobre una o varias columnas de la tabla de la que parte la flecha.

Asociaciones o relaciones entre tablas históricas

Las asociaciones entre tablas de histórico constituyen un caso especial, que requiere un tratamiento complejo y un sistema de validaciones que garantice la consistencia de los datos registrados en estas tablas.

EJEMPLO

Los proyectos de trabajo se registran en una tabla específica. Se quiere que, cuando se cierre un proyecto de trabajo, el sistema permita una de estas posibilidades:

- Cerrar de forma automática los periodos de la tabla Histórico de proyectos correspondientes a los empleados que estén trabajando en ese proyecto
- Avisar de que existe una tabla que recoge ocurrencias abiertas que hacen referencia al proyecto que se quiere cerrar

Es importante que el sistema sea capaz de realizar estas validaciones de manera automática.



No hay que olvidar que las asociaciones entre tablas de histórico son un caso especial de asociaciones generales entre tablas y, por tanto, se basan en el concepto de clave externa. Como en el resto de las asociaciones, se utilizan los términos *tabla padre* para hacer referencia a la tabla que contiene la columna o columnas a cuyos valores se debe hacer referencia y *tabla hija* para hacer referencia a la tabla que contiene la clave externa.

A pesar de la importancia que tiene este factor, especialmente en los procesos de gestión de nómina y recursos humanos, los sistemas de bases de datos disponibles en el mercado son incapaces de gestionar las asociaciones entre tablas que recogen datos históricos. Con los sistemas tradicionales, la implantación de este tipo de controles requiere un gran esfuerzo de programación particular para cada situación específica.

La aplicación Meta4 incluye un componente, la base de datos lógica (BDL), que garantiza la integridad de las asociaciones entre tablas de histórico.

La integridad de la información de tablas de histórico se controla mediante las propiedades de **Validación obligatoria**, de **Conducta válida** y mediante la **Propiedad de completitud**

Validación obligatoria

Entendemos por **validación obligatoria** el mecanismo que obliga a validar los registros de la tabla hija con respecto a los registros de la tabla padre de la relación.

EJEMPLO

Supongamos que existen dos tablas, una tabla de tipo **Eterna** con dos columnas en la clave primaria, y una tabla hija **1P**, con dos columnas (Atributo 1 y Atributo 2) no pertenecientes a la clave primaria de la tabla 1P, y no obligatorios, los cuales validamos contra la tabla Eterna. Para simplificar imaginemos que en la tabla Eterna solo existe un registro con valores para las dos columnas de la clave primaria (1,2).

¿Qué ocurre si intenta insertar registros en la tabla hija y no ha activado la casilla Validación obligatoria común?

Si intenta insertar registros en la tabla hija con los mismos valores existentes en la columna de la tabla padre, se insertan y validan los registros sin problemas.

Si intenta insertar registros con valores distintos en los registros de la tabla hija respecto al padre, se produce un error.

Si intenta insertar registros donde uno de los valores es distinto, se insertan y validan los registros sin problemas.

¿Qué ocurre si intenta insertar registros y tiene activada la propiedad Validación Obligatoria común?

Obliga a validar contra la tabla padre siempre, excepto que las columnas hijas de la relación sean nulas, es decir, el sistema obliga a que los valores de las columnas hijas de la relación de un registro dado sean todas no nulas, o todas no nulas. Desencadenaría un error de validación en el caso que una columna fuese nula o no nula.

Conducta válida

Las propiedades de conducta válida están implementadas para indicar si deseamos que se valide el periodo de un registro hijo frente al periodo del registro padre. Puede tomar dos valores:

- **Validar inclusión de fecha inicio**
- **Validar inclusión de periodo**

Validar inclusión de fecha inicio

Se establecerá una asociación de **Validar inclusión de fecha de inicio** entre dos tablas de histórico cuando la fecha de inicio de las ocurrencias de la tabla

hija deba estar incluida en el periodo de validez del registro de la tabla padre a la que hacen referencia.

Una asociación de conducta es válida cuando:

- La fecha de inicio de los registros de la tabla hija debe ser igual o mayor que la fecha de inicio del registro de la tabla padre a la que se hace referencia
- No se aplica ninguna restricción para las fechas de fin de los registros de la tabla hija (la fecha de fin de las ocurrencias de la tabla hija podrá ser anterior, igual o posterior a la fecha de fin del registro referenciado de la tabla padre).

EJEMPLO

El registro "A" pertenece al periodo de vigencia del registro de la tabla padre, y el registro "B" pertenece al periodo de vigencia del registro hijo. La inclusión de la fecha de inicio se validará, puesto que la fecha de inicio del registro hijo está incluida dentro del periodo de vigencia de la tabla padre.

(-----A-----)

(-----)(-----B-----)

Para indicar con el Diseñador de modelo de datos que una asociación entre tablas de histórico debe cumplir la regla de validar inclusión de fecha de inicio, bastará con indicarlo en las propiedades de la asociación.

Figura 3. Propiedades de relación

The screenshot shows the 'Relaciones' dialog box with the following details:

- ID:** SCO_H_POSITION_1
- Nombres:**
 - Hija a padre: [Empty field]
 - Padre a hija: [Empty field]
- Tabla hija:**
 - ID: SCO_H_POSITION
 - Nombre: Historial posición
- Tabla padre:**
 - ID: SCO_POSITION
 - Nombre: Posición
- Temporalidad:** Validar inclusión de fecha (highlighted with a red circle)
- Hijo necesario:** [Checked]
- Acciones automáticas:**
 - Desplazar Inicio en cascada: [Unchecked]
 - Cierre automático: [Unchecked]
 - Desplazar Fin en cascada: [Unchecked]
 - Eliminar cascada: [Unchecked]
- Columnas de relaciones (hija/padre):**
 - Columna hija: SCO_ID_POSITION
 - Columna padre: SCO_ID_POSITION
- Validación obligatoria común:** [Unchecked]
- Comentario:** [Empty field]
- Estado:** Datos correctos
- Buttons:** Aceptar, Cancelar

EJEMPLO

El modelo de datos incluye dos tablas para registrar las incidencias laborales de un empleado y las sanciones que se aplican con motivo de esas incidencias.

En el contexto del ejemplo, se entiende por *incidencia* cualquier acción incorrecta cometida por el empleado, merecedora de sanción: absentismos injustificados, falta de interés en el desempeño de su trabajo, fumar en zonas no permitidas, etcétera.

La tabla que recoge las incidencias estará relacionada con la tabla Periodo RH, mediante una relación de herencia en clave primaria.

Como durante una misma fase de alta puede darse más de un incidente para un mismo empleado, Periodo RH será la tabla padre de la relación y la tabla de incidencias, HR_PERIOD_DISC_INCIDENT, será la tabla hija.

La tabla HR_PERIOD_DISC_INCIDENT: Será una tabla de histórico, en la que las fechas de inicio y de fin se correspondan, respectivamente, con la fecha en la que se registra la incidencia y la fecha en la que se resuelve. Para resolver una incidencia, bastará con decidir las sanciones que se van a aplicar al empleado que ha cometido la irregularidad.

La temporalidad de esta tabla será 1P, ya que una incidencia estará identificada por un ordinal que formará parte de la clave primaria y, por tanto, no podrá tener más de una ocurrencia a lo largo del tiempo.

Una duda que surge al ver la definición de esta tabla es por qué se ha agregado una columna ordinal en la clave primaria. Las incidencias se podrían haber representado de otra forma: incluyendo la fecha de inicio en la clave primaria y eliminando la columna ordinal de la tabla.

En este caso, habría surgido un problema que ya se ha comentado en el documento: no podrían registrarse, el mismo día, dos incidencias del mismo tipo para un mismo empleado y fase de alta.

Como esta situación puede darse en el mundo real, la solución consiste en agregar una columna ordinal. Cada incidencia que se produzca para un mismo empleado y fase de alta será identificada por un número secuencial, por lo que no será necesario incluir la fecha de inicio en la clave primaria de la tabla.

La tabla HT_DISC_SANCTION: Recoge las sanciones que se aplican a un empleado con motivo de una incidencia. Como en el caso anterior, la tabla HT_DISC_SANCTION será una tabla fechada, cuyas fechas de inicio y de fin delimitarán el periodo durante el cual se va a aplicar la sanción.

La temporalidad de esta tabla será NPS, ya que, para un mismo empleado e incidencia, se pueden aplicar varias sanciones correctoras simultáneamente.

Asociación entre HR_PERIOD_DISC_INCIDENT y HT_DISC_SANCTION: Como una incidencia puede generar más de una acción correctiva, la tabla HR_PERIOD_DISC_INCIDENT será la tabla padre de la asociación y la tabla HT_DISC_SANCTION, la tabla hija.

Se trata de una asociación entre dos tablas de histórico. Por tanto, es preciso preguntarse si se debe aplicar algún tipo de control que valide los periodos de validez de las ocurrencias de la tabla hija contra el periodo de validez de su entidad correspondiente en la tabla padre.

En el ejemplo, es necesario que la fecha de inicio de la sanción correctora esté comprendida en el periodo de validez de la incidencia motivo de sanción registrada en la tabla padre.

Sin embargo, la fecha de fin no tiene que estar necesariamente comprendida dentro del periodo de validez de la incidencia, al no ser preciso que se haya cumplido la sanción para cerrar la incidencia.

Por tanto, la relación entre estas dos tablas será del tipo conducta válida.

Validar inclusión de periodo

La restricción de **Validar inclusión de periodo** obliga a que los periodos de validez de las ocurrencias de la tabla hija estén incluidos en el periodo de validez de la entidad de la tabla padre a la que hacen referencia. Es decir:

- La fecha de inicio de las ocurrencias de la tabla hija debe coincidir o ser posterior a la fecha de inicio del periodo de validez del registro de la tabla padre a la que hacen referencia
- La fecha de fin de las ocurrencias de la tabla hija debe coincidir o ser anterior a la fecha de fin del periodo de validez del registro de la tabla padre a la que hacen referencia

EJEMPLO

El registro "A" pertenece al periodo de vigencia del registro de la tabla padre, y el registro "B" pertenece al periodo de vigencia del registro hijo. La inclusión de periodo se validará, puesto que tanto la fecha de inicio como la fecha de fin del registro hijo están incluidas en el periodo de vigencia de la tabla padre.

```
(-----A-----)
-----(-----B-----)----
```

Cuando se aplica la restricción de **Validar inclusión de periodo** a la asociación de dos tablas, se habilitan automáticamente los automatismos asociados al **Desplazar Inicio en cascada**, **Desplazar Fin en cascada** y al **Cierre automático**.

Se entiende por **Desplazar inicio en cascada** el automatismo que implica que el movimiento de la fecha de inicio del registro de la tabla padre desplace automáticamente los registros hijos para mantener la inclusión de periodo o respetar la completitud. No podrá efectuarse este automatismo en el caso de que este movimiento implique que se borre completamente algún registro hijo.

Se entiende por **Desplazar fin en cascada** el automatismo que implica que el movimiento de la fecha de fin del registro de la tabla padre desplace automáticamente los registros hijos para mantener la inclusión de periodo o

respetar la completitud. No podrá efectuarse este automatismo en el caso de que este movimiento implique que se borre completamente algún registro hijo.

Se entiende por **Cierre automático** el automatismo que implica que se cierren automáticamente los registros hijos cuando se cierra el registro padre. Si se activa esta propiedad, siempre que se cierre el periodo de validez de un registro de la tabla padre, el sistema cerrará automáticamente los periodos de validez de todas las ocurrencias de la tabla hija que le hagan referencia, tomando como fecha de fin la fecha de fin indicada para el registro de la tabla padre.

Si no se activa la propiedad, siempre que se cierre el periodo de validez de un registro de la tabla padre, el sistema avisará al usuario de la existencia en la tabla hija de ocurrencias que hacen referencia al registro que se quiere cerrar.



Únicamente podrá cerrarse el periodo de validez de un registro de la tabla padre cuando los periodos de validez de todas sus ocurrencias hayan sido cerrados.

Para poder cerrar el periodo de validez del registro en la tabla padre, el usuario tendrá que cerrar los periodos de validez de sus correspondientes ocurrencias en la tabla hija. Si existiese al menos una ocurrencia en la tabla hija sin cerrar, el sistema no permitiría el cierre del periodo de validez del registro de la tabla padre.

La base de datos lógica, componente de *software* de la aplicación Meta4, permite gestionar internamente la integridad semántica en estos tipos de asociaciones.

Propiedad de completitud

Únicamente tiene sentido en tablas de tipo NP que no admiten solapamiento de registros, por lo tanto esta propiedad estará visible exclusivamente en relaciones entre tablas de este tipo. Esta propiedad valida que la tabla sea hija en una relación de completitud. Existe una relación de completitud entre dos tablas cuando el periodo de vigencia de cada registro de la tabla padre está cubierto, sin solapamientos, por los periodos de vigencia de los registros hijos.

Una relación completa implica que todos los registros de las tablas hijas están dentro del periodo de vigencia de la tabla padre, estos periodos no se solapan entre sí y no existen periodos en blanco.

Ejemplo

Gráficamente, una relación de completitud es como la que se muestra en la imagen siguiente, donde "A" es la tabla padre, y "B", "C" y "D" son las tablas hijas: no hay solapamientos, el periodo de vigencia de la tabla "A" está cubierto totalmente por las tablas "B", "C" y "D", y no hay periodos en blanco.

```
(-----A-----)
(-----B-----)(---C---)(---D---)
```

En la implementación que el diseñador de modelo de datos realiza sobre la propiedad **Validar completitud**, se distinguen dos tipos

- **Completitud Nula**
- **Completitud no nula**

En ambos casos, es obligatorio que la fecha de inicio de la primera ocurrencia registrada en la tabla hija para los registros de la tabla padre recoja como fecha de inicio la fecha asignada al registro de la tabla padre a la que hacen referencia.

- Siempre que se crea un registro en la tabla padre, debe abrirse una ocurrencia que haga referencia a esa entidad en la tabla hija. Los registros de la tabla padre y de la tabla hija tendrán el mismo valor en la columna **Fecha Inicio**.
- Cuando se crea un registro en la tabla padre, no es necesario abrir una ocurrencia que le haga referencia en la tabla hija. Esta ocurrencia podrá abrirse posteriormente, en cualquier momento. De todas formas, la fecha de inicio de la primera ocurrencia de la tabla hija deberá coincidir con la fecha de inicio del registro de la tabla padre.



Es importante recordar que una relación entre tablas fechadas puede ser del tipo completitud nula, completitud no nula o no tener ningún tipo de completitud. Esta última circunstancia no se indicará de forma especial en las representaciones gráficas de los modelos de datos.

A continuación, se retoma el ejemplo de adscripción de empleados a unidades organizativas, como muestra de la restricción de Tipo completo.

EJEMPLO

Entre la tabla que recoge las fases de alta y la que recoge la adscripción de los empleados a unidades organizativas, existe una asociación. La tabla que recoge las fases de alta es la tabla padre, ya que, durante una misma fase de alta, el empleado puede estar adscrito a distintas unidades organizativas.

Como un empleado debe estar adscrito a una unidad organizativa durante todo el tiempo que dure su fase de alta, se aplicará la restricción de completitud entre las dos tablas.

En el momento en el que un empleado es dado de alta, se debe indicar a qué unidad organizativa va a estar adscrito.

A partir de ese momento, el empleado siempre tendrá que permanecer adscrito a una unidad organizativa: a la inicial o a cualquier otra.

Si la política de la empresa obliga a indicar la unidad organizativa del empleado en cuanto es dado de alta, la completitud será no nula.

Si se puede dar de alta al empleado sin indicar cuál va a ser su unidad organizativa, y completar más tarde esta información, la completitud será nula.

Desde el diseñador definirá una u otra propiedad habilitando o deshabilitando la propiedad **Hijo Necesario**.

Figura 4. Propiedad Hijo Necesario

La imagen muestra la interfaz de usuario del diseñador de relaciones de Metamodelo. En la parte superior, hay una barra de herramientas y un título 'Relaciones'. El panel principal está dividido en varias secciones:

- ID:** Un campo de texto con el valor 'SCO_H_POSITION_1'.
- Nombres:** Campos para 'Hija a padre' y 'Padre a hija'.
- Tabla hija:** Campos para 'ID' (valor 'SCO_H_POSITION') y 'Nombre' (valor 'Historial posición').
- Tabla padre:** Campos para 'ID' (valor 'SCO_POSITION') y 'Nombre' (valor 'Posición').
- Temporalidad:** Un menú desplegable con la opción 'Validar la completitud' seleccionada, y una casilla de verificación 'Hijo necesario' marcada.
- Acciones automáticas:** Casillas de verificación para 'Desplazar Inicio en cascada', 'Desplazar Fin en cascada', 'Cerrar automático' (marcada) y 'Borrar cascada'.
- Columnas de relaciones (hija/padre):** Una tabla con dos columnas: 'Columna hija' y 'Columna padre'. Ambas columnas tienen un menú desplegable con el valor 'SCO_ID_POSITION'.
- Comentario:** Un campo de texto vacío.
- Estado:** Un campo que muestra 'Datos correctos'.

En la parte inferior, hay botones para 'Aceptar' y 'Cancelar'.

Completitud Nula

Decimos que existe completitud nula cuándo la casilla de verificación **Hijo Necesario** está deshabilitada.

Mediante la completitud nula no obligamos a que todo registro de la tabla padre tenga registros hijos que se relacionen con ellos. Sin embargo en el momento que se inserte un registro hijo, éste y los demás que se inserten relacionados con el mismo, tienen que cumplir las propiedades de completitud.

Es recomendable la completitud nula, cuándo vamos a insertar un padre y todavía no conocemos el valor que tendrá el hijo.

EJEMPLO

Podemos abrir periodos a recursos humanos de tipo empleado o a otros de tipo personal de una ETT. Ambos tipos de registros están en la misma tabla padre, pero el histórico de contrato por ejemplo, será obligatorio y completo para los empleados, pero no para el personal de las ETT. En este caso habría que inhabilitar la casilla **Hijo Necesario**.

Completitud no nula

Decimos que existe **Completitud no nula** cuándo en el mismo instante en que se inserta un registro en la tabla padre, tienen que insertarse registros en la tabla hija que completen al padre. Esto obliga a que todo registro de la tabla padre esta completado por registros en la tabla hija en cada momento.

EJEMPLO

Entre la tabla que recoge las fases de alta y la que recoge la adscripción de los empleados a unidades organizativas, existe una asociación. La tabla que recoge las fases de alta es la tabla padre, ya que, durante una misma fase de alta, el empleado puede estar adscrito a distintas unidades organizativas.

Como un empleado debe estar adscrito a una unidad organizativa durante todo el tiempo que dure su fase de alta, se aplicará la restricción de completitud entre las dos tablas.

En el momento en el que un empleado es dado de alta, se debe indicar a qué unidad organizativa va a estar adscrito.

A partir de ese momento, el empleado siempre tendrá que permanecer adscrito a una unidad organizativa: a la inicial o a cualquier otra.

Si la política de la empresa obliga a indicar la unidad organizativa del empleado en cuanto es dado de alta, deberá mantener activada la propiedad **Hijo Necesario**, y mantener por tanto el comportamiento de completitud no nula.

Borrar en cascada

En el diseñador de modelo de datos se ha implementado un automatismo asociado al borrado de registros en cualquier tipo de relaciones. Es el denominado **Borrado en cascada**.

El borrado en cascada es un automatismo que implica el borrado automático de los registros hijos en el mismo instante que se borra el registro padre.

Se ejecutará este automatismo siempre que tenga activada la propiedad **Borrar cascada**.

Figura 5. Borrar en cascada

Relaciones 1 de 2

ID:

Nombres:
Hija a padre:
Padre a hija:

Tabla hija:
ID:
Nombre:

Tabla padre:
ID:
Nombre:

Temporalidad: ☐ Hijo necesario

Acciones automáticas:
☒ Desplazar Inicio en cascada ☒ Cierre automático ?
☒ Desplazar Fin en cascada ☒ Borrar cascada

Columnas de relaciones (hija/padre) ☐ Validación obligatoria común

Columna hija	Columna padre
ID_POSITION_CHILD	SCO_ID_POSITION

[Comentario](#)

Estado: Datos correctos

